Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar Mahaz Fes
Département de Mathématiques

Année universitaire 2023-2024
Module: Mathématiques
Filière TC-BCG(S1)

Série de TD n° 1
Calcul martriciel et déterminants

Exercice 1 :
Calculer lorsqu'ils sont définis AB, BA et $A+B$ dans chacun des cas suivants :

1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

3. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 3 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & -4 \end{pmatrix}$

4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Solution de l'exercice 1 :

1. Le produit AB n'est pas défini car A a trois colonnes et B deux lignes. Pour BA, on trouve :

$$BA = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & -5 & -3 \end{pmatrix}$$

La somme $A+B$ n'est pas défini car les deux matrices A et B ne sont pas de même type.

****

2. Le produit BA n'est pas défini. En revanche, on a :

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 6 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La somme $A+B$ n'est pas définie car les deux matrices A et B ne sont pas de même type.

****

3. Le produit AB est donné par :

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 8 & -15 \\ -4 & -15 & -1 \\ 2 & 2 & -6 \end{pmatrix}$$

Le produit BA est défini et on a :

$$BA = \begin{pmatrix} -8 & 4 & 2 \\ 4 & -11 & -6 \\ 7 & 10 & -3 \end{pmatrix}$$

La somme $A+B$ est définie et on a :

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -4 & 0 & 3 \\ -3 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

****

4. Le produit AB est défini et on a :

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 13 & -6 & 1 \\ 2 & 11 & -1 & 1 \\ -6 & 12 & 3 & 0 \\ -10 & 8 & 11 & 4 \end{pmatrix}$$

Le produit AB est défini et on a :

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -7 & 1 \\ 4 & -2 & 6 & 12 \\ 2 & -5 & 11 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

La somme $A + B$ est donnée par :

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -6 & 0 \\ 5 & 3 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 2 :
Soient A et B les deux matrices suivantes :
$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ $\qquad$ $B = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$
(a) Calculer AB.
(b) Expliquer pourquoi B est la matrice inverse de A.
(c) Résoudre le système $AX = V$, où $X = (x, y, z)$ et $V = (2, 0, 1)$.

Solution de l'exercice 2 :

(a) $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$

****

(b) On a montré que $AB = I_3$, donc on déduit que la matrice A est inversible et que $B = A^{-1}$.

****

(c) Le système $AX = V$ est équivalent à $X = A^{-1}V$ donc $X = BV$:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 3 :
Calculer par la méthode de Gauss l'inverse des matrices suivantes :
$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\quad$ $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ $\quad$ $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

Solution de l'exercice 3 :

Par la méthode du pivot, on opère sur les lignes d'une matrice de bloc A et I_n pour transformer A en I_n, on sait qu'alors le bloc I_n sera transformé en A^{-1}

(a) Calculons l'inverse de : $A = \left(\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{array} \right)$

Voici la matrice augmentée, avec les lignes numérotées

$$(A \mid I) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

On applique la méthode de Gauss pour annuler tous les coefficients sous le pivot de la premère ligne :

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \ell_1 \leftarrow \ell_1 - 2\ell_2$$

On conclut que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

****

(b) Calculons l'inverse de : $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$(B \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 - 2\ell_1 \\ \ell_3 \leftarrow \ell_3 + \ell_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \ell_1 \leftarrow \ell_1 + \ell_3 \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 + \ell_3 \\ \\ \end{array}$$

On conclut que

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

****

(c) Calculons l'inverse de $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \ell_1 \leftarrow \ell_1 + \ell_3 \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 + \ell_3 \\ \\ \end{array}$

$$(C \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 - 2\ell_1 \\ \ell_3 \leftarrow \ell_3 + \ell_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \ell_3 \leftarrow \ell_3 + \ell_2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \ell_2 \leftarrow -\ell_2 \\ \ell_3 \leftarrow -\ell_3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \ell_1 \leftarrow \ell_1 - \ell_3 \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 - \ell_3 \\ \\ \end{array}$$

On conclut que

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

****

(d) Calculons l'inverse de la matrice $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$(D \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 - 2\ell_1 \\ \ell_3 \leftarrow \ell_3 - 2\ell_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \ell_2 \leftarrow \ell_3 \\ \ell_3 \leftarrow \ell_2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \ell_2 \leftarrow -\ell_2 \\ \ell_3 \leftarrow \ell_3 - 2\ell_2 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \ell_1 \leftarrow \ell_1 + \ell_3 \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 + \ell_3 \\ \\ \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array}\right) \begin{array}{l} \ell_1 \leftarrow \ell_1 - \ell_2 \\ \\ \\ \end{array}$$

On conclut que

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Exercice 4 :
Soit A une matric carrée d'ordre n telle que la matrice $I + A$ est inversible.
On pose $B = (I - A)(I + A)^{-1}$
(a) Montrer que $B = (I + A)^{-1}(I - A)$.
(b) Montrer que $I + B$ est inversible.
(c) Exprimer A en fonction de B.

Solution de l'exercice 4 :

(a) On a $(I + A)(I - A) = (I - A)(I + A)$, donc en multipliant cette égalité à droite et à gauche par $(I + A)^{-1}$, on a la relation

$$(I - A)(I + A)^{-1} = (I + A)^{-1}(I - A)$$

c'est à dire

$$B = (I + A)^{-1}(I - A)$$

****

(b) On a

$$\begin{array}{rcl} (I + A)(I + B) & = & (I + A)[(I + (I + A)^{-1}(I - A))] \\ & = & (I + A)I + (I + A)(I + A)^{-1}(I - A) \\ & = & I + A + I - A \\ & = & 2I \end{array}$$

Donc $I + B$ est inversible et on a :

$$(I + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I + A)$$

****

(c) On a

$$\begin{array}{rcl} A & = & \frac{1}{2}(I + A - (I - A)) \\ & = & \frac{1}{2}(I + A) - \frac{1}{2}(I - A) \\ & = & \frac{1}{2}(I + A) - \frac{1}{2}B(I + A) \\ & = & \frac{1}{2}(I + A)(I - B) \\ & = & (I + B)^{-1}(I - B) \end{array}$$

Exercice 5 :

Soit A la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Calculer $(A-2I)^3$, puis en déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} en fonction de I, A et A^2

Solution de l'exercice 5 :

$$(A-2I) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(A-2I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A-2I)^3 = (A-2I)(A-2I)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ce qui entraine que

$$A^3 - 6A^2 + 12A - 8I = 0$$

Soit encore

$$A^3 - 6A^2 + 12A = 8I$$

Puis en divisant par 8 et en mettant A en facteur

$$A\left(\frac{1}{8}A^2 - \frac{3}{4}A + \frac{3}{2}I\right) = I$$

Ce qui montre que A est inversible et que

$$A^{-1} = \frac{1}{8}A^2 - \frac{3}{4}A + \frac{3}{2}I$$

Exercice 6 :

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$ avec m est un nombre réel.

1. Donner le rang de A suivant les valeurs du paramètre m.
2. Déduire l'ensemble des valeurs de m qui rend A inversible.
3. Calculer l'inverse de A dans le cas $m = 2$.

Solution de l'exercice 6 :

1. On a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & m-1 & 0 \\ 0 & 0 & m-1 \end{pmatrix}$$

Donc si $m-1 \neq 0$, c'est à dire $m \neq 1$, $rg(A) = 3$ et si $m = 1$, $rg(A) = 1$

****

2. L'ensemble des valeurs de m qui rend A inversible.
La matrice A est inversible si et seulement si $rg(A) = 3$, c'est à dire $m \neq 1$

****

3. Pour $m = 2$, la matrice A devient $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 - \ell_1 \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 - \ell_1 \end{matrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad \ell_1 \leftarrow \ell_1 - \ell_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad \ell_1 \leftarrow \ell_1 - \ell_2$$

Finalement

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 7 :
Calculer le rang des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 0 & -5 \\ 4 & 9 & 6 & 7 \\ 1 & -1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 7 :

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Donc $rg(A) = 2$

****

2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Donc $rg(B) = 3$

****

3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -4 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Donc $rg(C) = 2$

****

4. $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 0 & -5 \\ 4 & 9 & 6 & 7 \\ 1 & -1 & -5 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Donc $rg(D) = 2$

Exercice 8 :
Calculer le déterminant des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 8 :

- Calculons l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{pmatrix}$

Nous allons calculer le déterminant de A en utilisant la règle de Sarus, donc

$$det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{vmatrix} = 1 \times 4 \times 21 + 0 \times 15 \times 5 + 3 \times 6 \times 6 - 5 \times 4 \times 6 - 6 \times 15 \times 1 - 3 \times 0 \times 21 = -18.$$

****

- Calculons l'inverse de $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

Dans ce cas on va chercher une matrice triangulaire ou diagonale équivalente à B, on a donc

$$det(B) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{vmatrix} = 1 \times 4 \times (-\frac{3}{2}) = -6$$

****

- Calculons l'inverse de $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Dans ce cas, on fait apparaitre les 0 sur la première colonne puis on développe suivant cette colonne pour calculer les déterminants 4×4 et 3×3.

$$det(C) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -6 & 1 \\ 0 & -6 & -8 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -6 & 1 \\ -6 & -8 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 4 & 20 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 4 & 20 \end{vmatrix} = 96$$

****

- Calculons l'inverse de $D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Dans ce dernier cas, on fait appraitre plus de 0 sur la première colonne en utilisant l'opération $C_1 \leftarrow C_1 - C_4$, puis on calcule le déterminant de D suivant cette colonne :

$$det(D) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

Exercice 9 :

Calculer le déterminant $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ puis $\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix}$

Solution de l'exercice 9 :

- On ajoute toutes les lignes à la première puis on développe par rapport à l_1 :

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 \times 2 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 16$$

$$\Delta D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a+b+c+d & a+b-c-d & a-b-c+d & a-b+c-d \\ b+a+d+c & b+a-d-c & b-a-d+c & b-a+d-c \\ c+d+a+b & c+d-a-b & c-d-a+b & c-d+a-b \\ d+c+b+a & d+c-b-a & d-c-b+a & d-c+b-a \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a+b+c+d & a+b-c-d & a-b-c+d & a-b+c-d \\ a+b+c+d & a+b-c-d & -(a-b-c+d) & -(a-b+c-d) \\ a+b+c+d & -(a+b-c-d) & -(a-b-c+d) & a-b+c-d \\ a+b+c+d & -(a+b-c-d) & a-b-c+d & -(a-b+c-d) \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c+d)(a+b-c-d)(a-b-c+d)(a-b+c-d) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c+d)(a+b-c-d)(a-b-c+d)(a-b+c-d)D$$

Puisque $D \neq 0$, alors

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} = (a+b+c+d)(a+b-c-d)(a-b-c+d)(a-b+c-d)$$

Exercice 10 :
Calculer par la méthode des cofacteurs, l'inverse des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 10 :

1. Cherchons l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

On a $det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

La comatrice associée à A est $com(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

Donc

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)}\ {}^t com(A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

****

2. Cherchons l'inverse de $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$det(B) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$com(B) = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix}$$

Avec

$$\Delta_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2, \qquad \Delta_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -1, \qquad \Delta_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

$$\Delta_{21} = (-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0, \qquad \Delta_{22} = (-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \qquad \Delta_{23} = (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta_{31} = (-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 1, \qquad \Delta_{32} = (-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 1, \qquad \Delta_{33} = (-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Donc

$$com(B) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Finalement

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

****

3. Cherchons l'inverse de $D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

D'après l'exercice 8, on a $det(C) = -1$.

Calculons la comatrice de C :

$$com(C) = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} & \Delta_{14} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} & \Delta_{24} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} & \Delta_{34} \\ \Delta_{41} & \Delta_{42} & \Delta_{43} & \Delta_{44} \end{pmatrix}$$

Avec

$$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\Delta_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\Delta_{14} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\Delta_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0,\ \Delta_{22} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,\ \Delta_{23} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,\ \Delta_{24} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\Delta_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0,\ \Delta_{32} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,\ \Delta_{33} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,\ \Delta_{34} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta_{41} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,\ \Delta_{42} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,\ \Delta_{43} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,\ \Delta_{44} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1.$$

On a donc

$$com(C) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Par suite

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 11 :

On considère les deux matrices $A = \begin{pmatrix} y^2+z^2 & yx & zx \\ xy & z^2+x^2 & zy \\ xz & yz & x^2+y^2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & y & z \\ z & x & 0 \\ y & 0 & x \end{pmatrix}$

1. Calculer le déterminant de B.
2. Montrer que $A = B\ {}^tB$.
3. En déduire le déterminant de A.
4. Donner sans faire les calculs le déterminant de la matrice $C = \begin{pmatrix} 18 & 9 & 9 \\ 9 & 18 & 9 \\ 9 & 9 & 18 \end{pmatrix}$

Solution de l'exercice 11 :

1. $det(B) = \begin{vmatrix} 0 & y & z \\ z & x & 0 \\ y & 0 & x \end{vmatrix} = -y\begin{vmatrix} z & 0 \\ y & x \end{vmatrix} + z\begin{vmatrix} z & x \\ y & 0 \end{vmatrix} = -2xyz$

****

2. $B\ {}^tB = \begin{pmatrix} 0 & y & z \\ z & x & 0 \\ y & 0 & x \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & z & y \\ y & x & 0 \\ z & 0 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2+z^2 & yx & zx \\ xy & z^2+x^2 & zy \\ xz & yz & x^2+y^2 \end{pmatrix} = A$

****

3. $det(A) = det(B\ {}^tB) = det(B) \times det({}^tB) = (det(B))^2 = 4x^2y^2z^2$.

****

4. On a $C = A$ avec $x = y = z = 3$ donc $det(C) = 4 \times 9 \times 9 \times 9 = 2916$